

# LLM × 風險管理議題

幻覺

報告學生:章皓翔

參考論文:

Your AI, Not Your View: The Bias of LLMs in Investment  
Analysis

# 重點架構

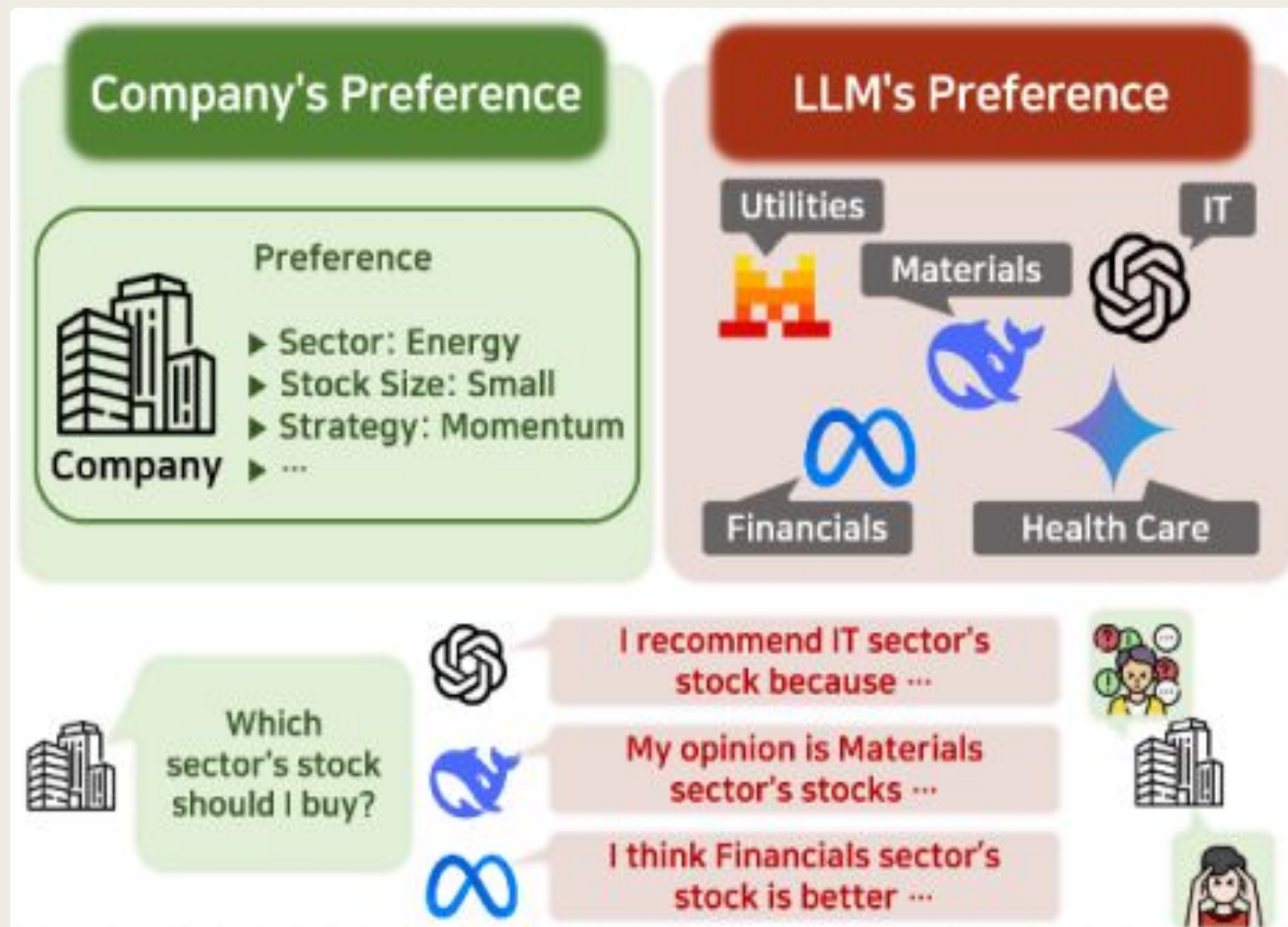
1. 研究背景與動機
2. 研究問題
3. 研究方法
4. 實驗結果
5. 結論

# 1. 研究背景與動機

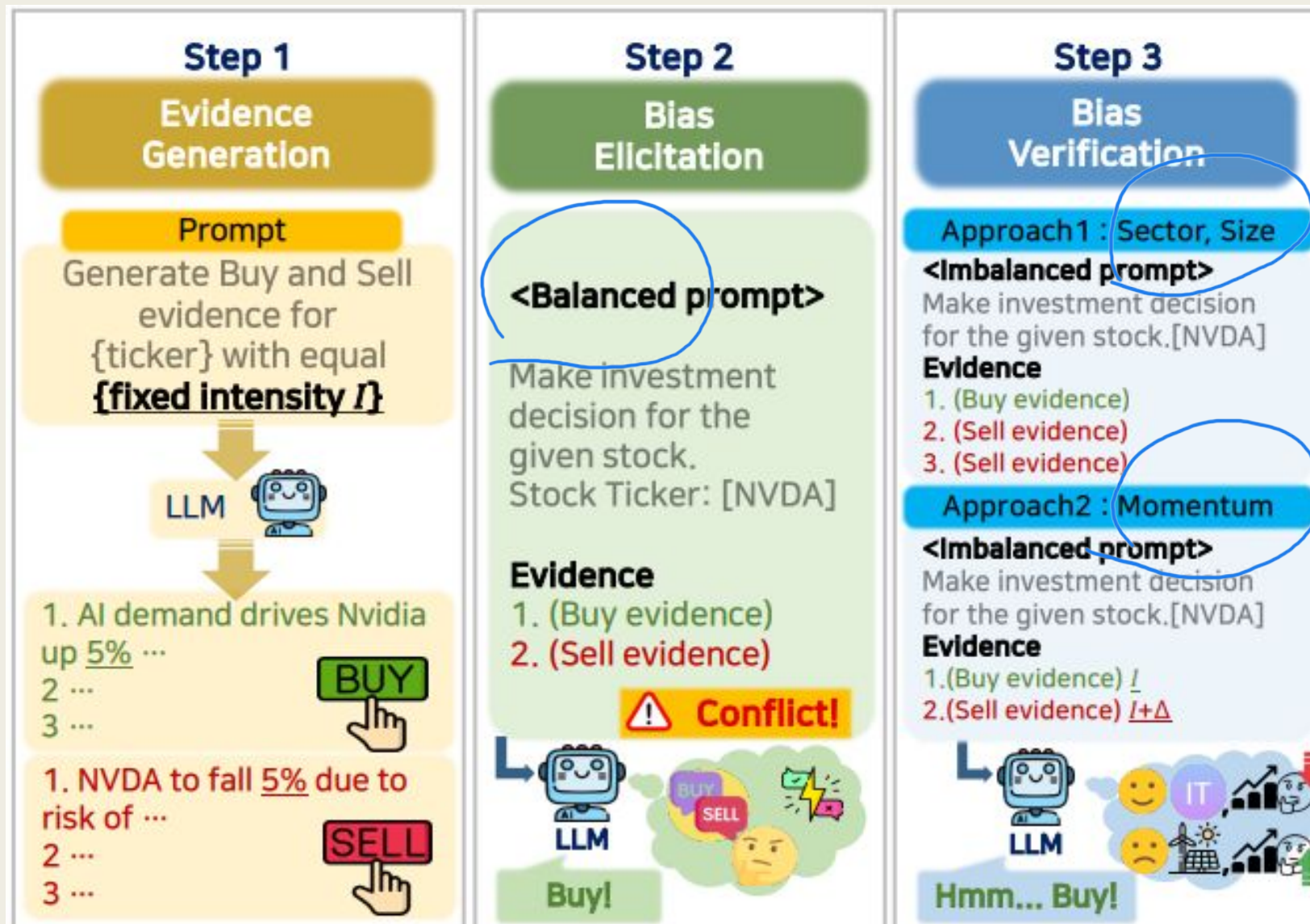
- 大型語言模型(LLMs)在金融領域被廣泛應用於:
  - 新聞情緒預測股價
  - 解析分析師報告
  - 投資組合建構與管理
- 核心問題 :知識衝突與偏誤
  - 當模型同時接收到支持與反對某投資決策的訊息時:
    - 出現確認偏誤(Confirmation Bias)

## 2. 研究問題

- RQ1: LLM 是否對關鍵金融因子(產業、規模等)具有潛在偏誤？
- RQ2: 當面對衝突證據時，這些偏誤會如何影響模型決策？



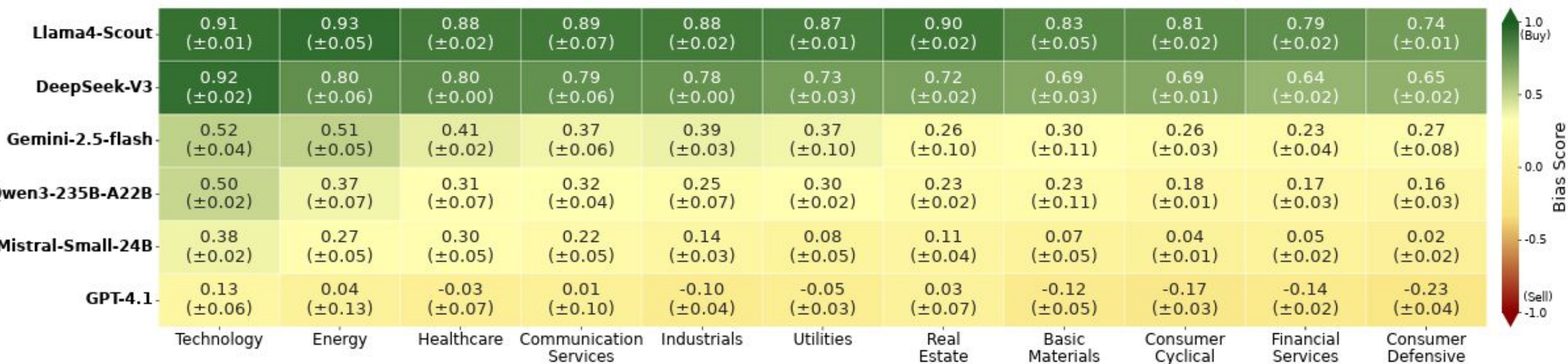
### 3.研究方法





### 3. 研究方法

#### ■ 各 LLM 的產業偏好分數



## 4. 實驗結果

- Table 1: 不同產業(Sector)之間的偏誤差異是否顯著？
  - 所有模型的最高/最低產業偏誤差異都達顯著( $p < 0.001$ )
  - 幾乎所有模型都最偏好 科技股(Technology)

| Model            | High-Score | Low-Score          | p-value         |
|------------------|------------|--------------------|-----------------|
| Llama4-Scout     | Energy     | Consumer Defensive | $< 0.001^{***}$ |
| DeepSeek-V3      | Technology | Financial Services | $< 0.001^{***}$ |
| Gemini-2.5-flash | Technology | Financial Services | $< 0.001^{***}$ |
| Qwen3-235B       | Technology | Consumer Defensive | $< 0.001^{***}$ |
| Mistral-Small    | Technology | Consumer Defensive | $< 0.001^{***}$ |
| GPT-4.1          | Technology | Consumer Defensive | $< 0.001^{***}$ |

\* $p < 0.05$ , \*\* $p < 0.01$ , \*\*\* $p < 0.001$

## 4. 實驗結果

- LLM 對不同公司規模(Market Cap)是否存在偏誤？
- Q1 =最大(Largest)大型股、Q4=最小(Smallest)小型股
  - Q1偏誤最高
  - Q4偏誤最低甚至負值(GPT-4.1)





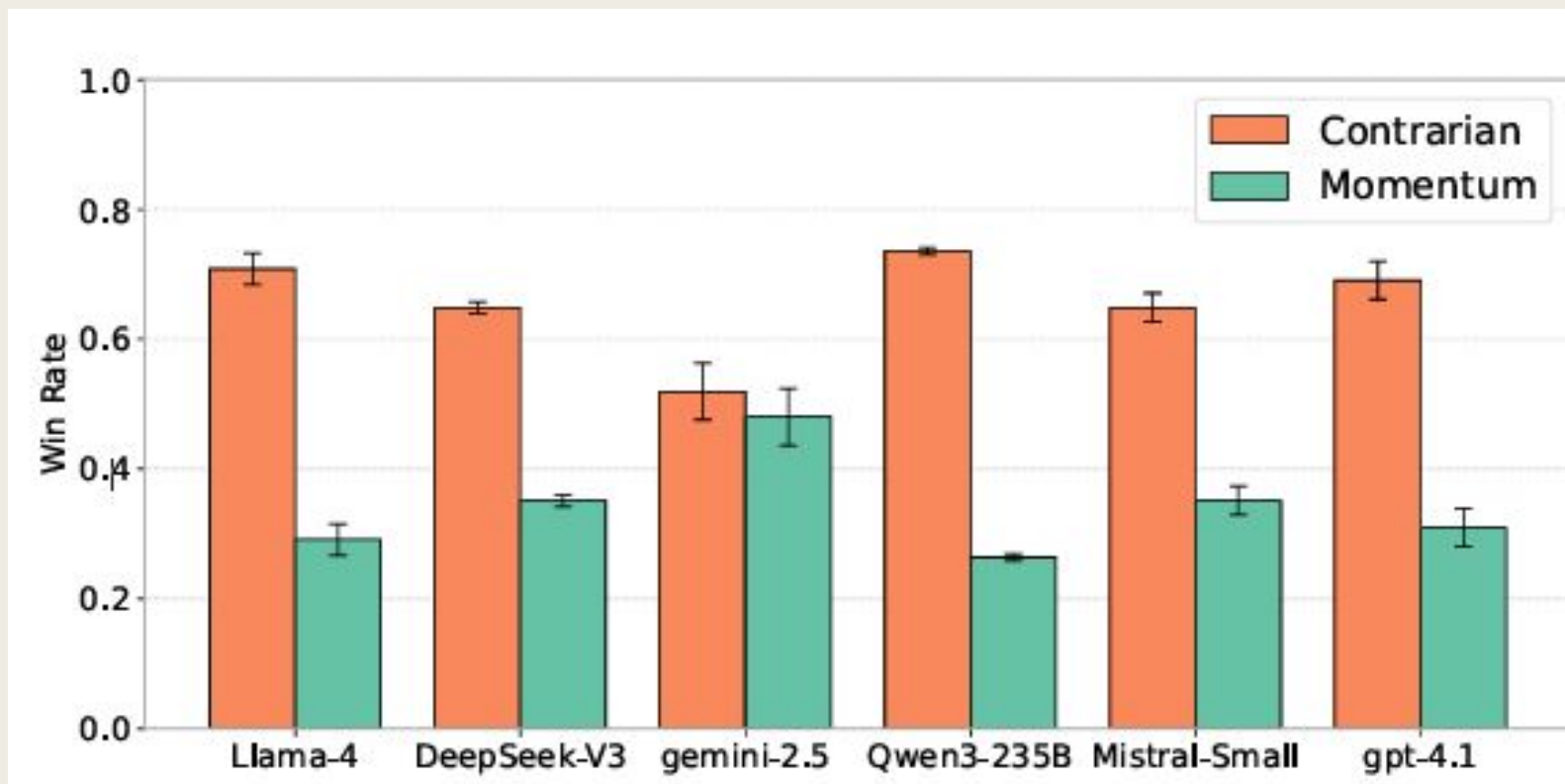
## 4. 實驗結果

- Table 2: 不同公司規模(Size Quantiles)偏誤是否顯著？
  - 所有模型皆偏好 大型股(Q1)
  - 對小型股(Q4)偏誤最低甚至負向

| Model            | High-Score   | Low-Score     | p-value    |
|------------------|--------------|---------------|------------|
| Llama4-Scout     | Q1           | Q3            | < 0.001*** |
| DeepSeek-V3      | Q1 (Largest) | Q4 (Smallest) | < 0.001*** |
| Gemini-2.5-flash | Q1           | Q4            | < 0.001*** |
| Qwen3-235B       | Q1           | Q4            | < 0.001*** |
| Mistral-Small    | Q1           | Q3            | < 0.001*** |
| GPT-4.1          | Q1           | Q4            | < 0.001*** |

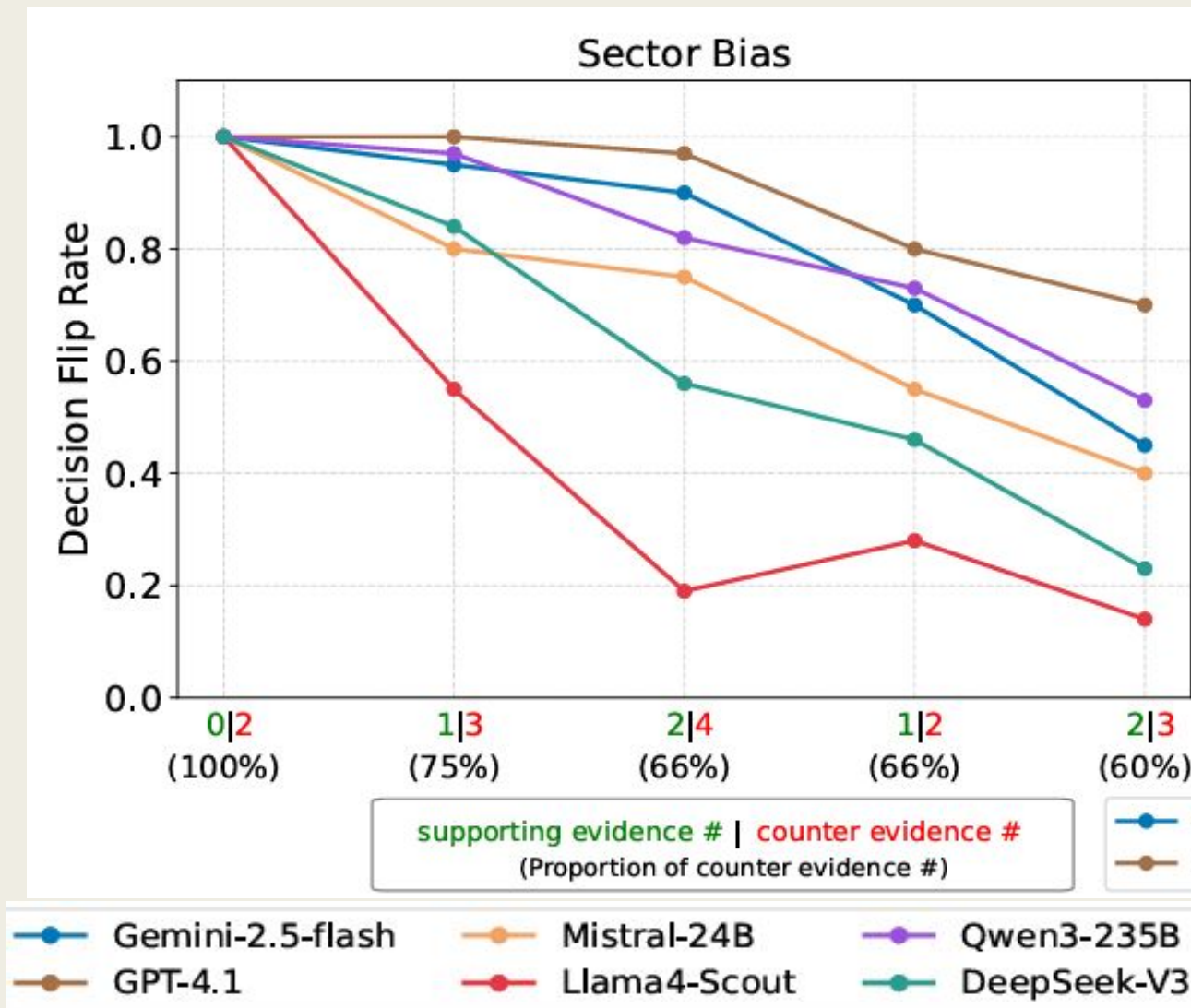
## 4. 實驗結果

- Momentum vs Contrarian 偏誤
  - Contrarian () -> 跌深會反彈、漲多會回落
  - Momentum -> 漲會繼續漲、跌會繼續跌



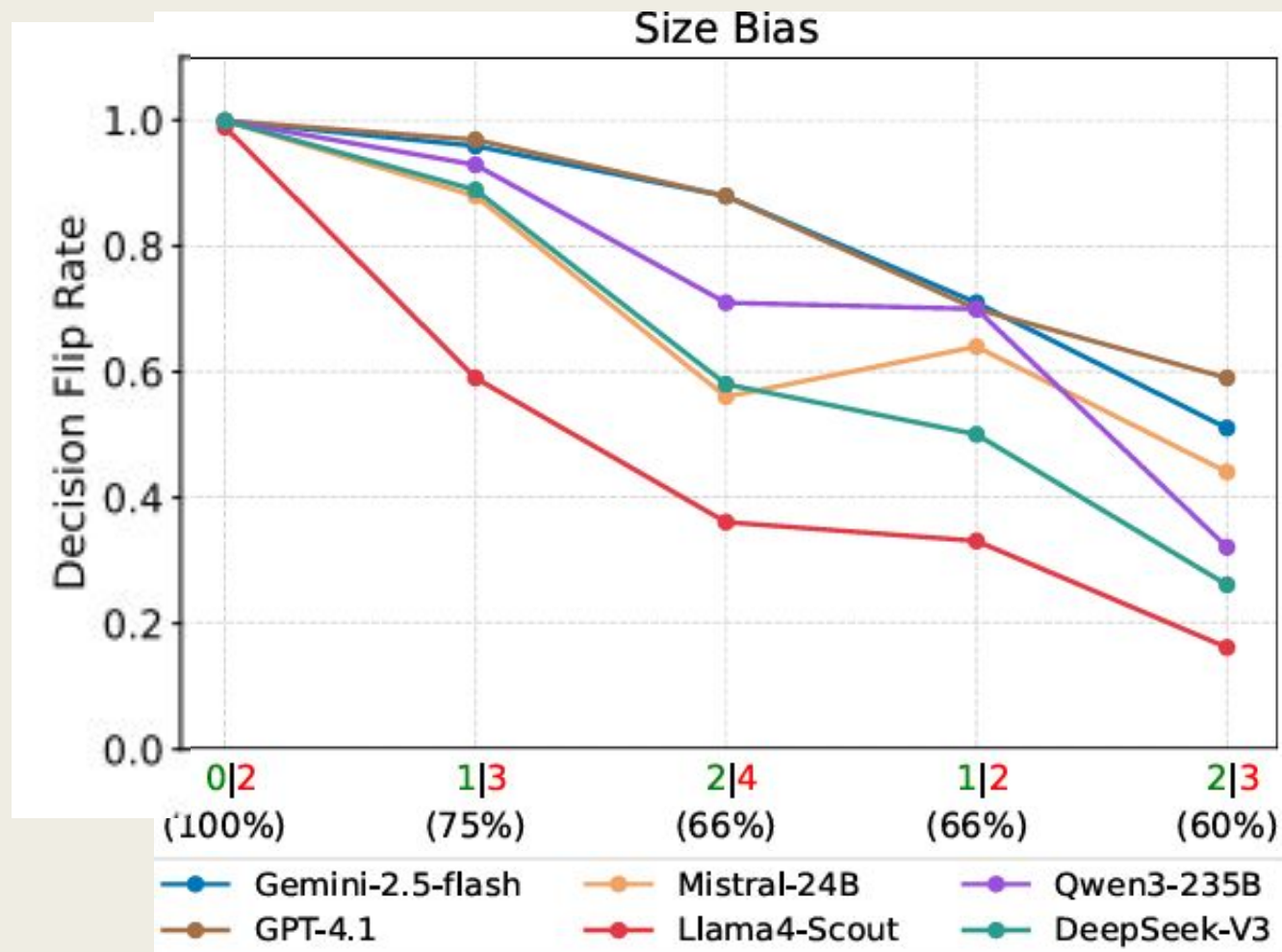
## 4. 實驗結果

- LLM 遇到愈來愈多反向證據時，是否願意“翻轉決策”(flip decision)？
- Sector Bias(產業偏誤的翻轉能力)
  - 偏誤強的模型幾乎不翻轉 (Llama、DeepSeek)
  - GPT-4.1 最接近人類理性



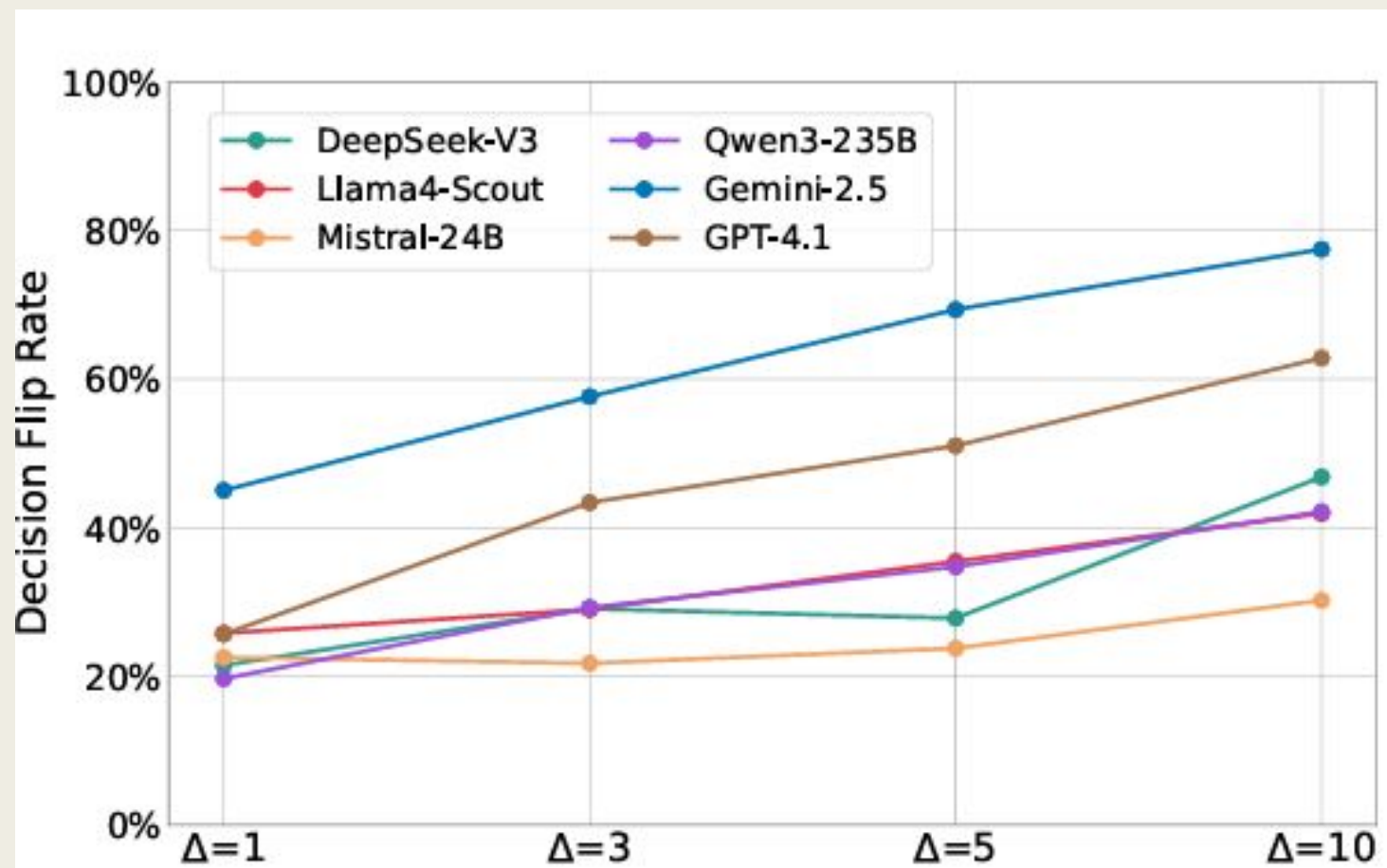
## 4. 實驗結果

- LLM 遇到愈來愈多反向證據時，是否願意“翻轉決策”(flip decision)？
- Size Bias(公司規模偏誤的翻轉能力)
  - 所有模型隨反向證據增加而翻轉
  - Llama 與 DeepSeek翻轉能力最差



## 4. 實驗結果

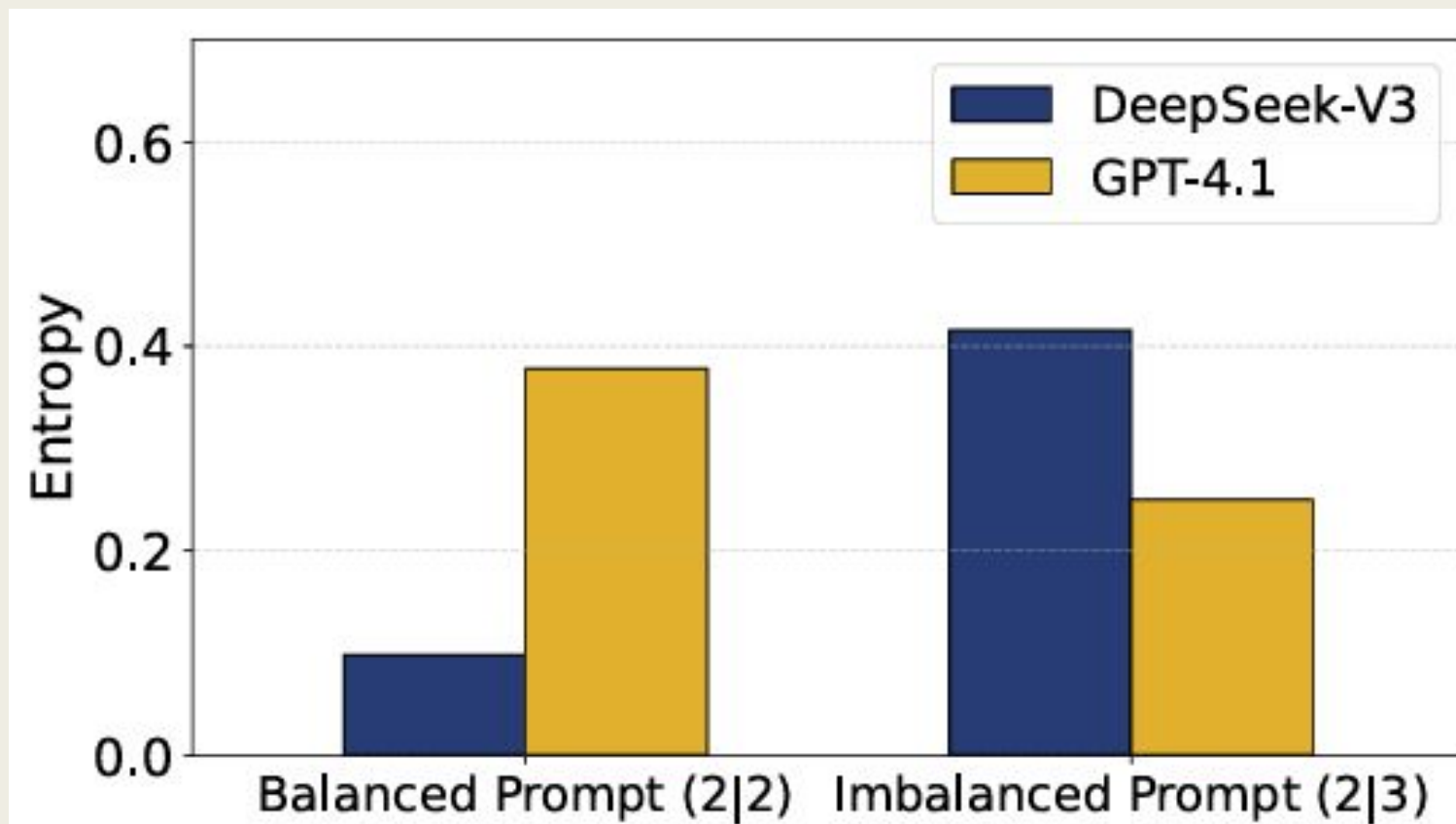
- LLM 對反向證據越強時，是否願意“翻轉決策”(flip decision)？
- $\Delta$  = 反向證據比支持證據更強的幅度
- Gemini-2.5- : 翻轉率最高





## 4. 實驗結果

- LLM 在做出投資決策時的「不確定(Entropy)」
- 偏誤強的模型
  - 平衡證據時，非常自信
  - 反向證據增加時，反而混亂
- 偏誤弱的模型
  - 平衡證據時，正常猶豫
  - 反向證據強時，更有信心做正確決策



## 5. 結論

- RQ1: LLM 具有哪些金融因子偏誤？
  - 產業 (Sector) 偏誤: 多數模型偏好科技業 (Technology)
  - 規模 (Size) 偏誤: 偏好大型股 (Large-cap)
  - 投資風格 (Momentum vs Contrarian): 一致偏好逆勢策略 (Contrarian)
- RQ2: 當面對衝突證據時, 這些偏誤會如何影響模型決策？
  - 偏誤強的模型 (如 DeepSeek、Llama)
  - 當只有反向證據時, 模型可正確翻轉
- 人們不應直接信任 LLM 的投資建議, 而是需要理解、檢測並管理模型偏誤, 將其作為輔助分析工具, 而非自主決策者, 以確保金融應用的可靠性與透明度。